Анализ сотрудников компании и факторов увольнений (поиск инсайтов, составление рекомендаций стейкхолдерам)

Горовой В.С.
Группа: DS-128

2026 г.

Задача 1

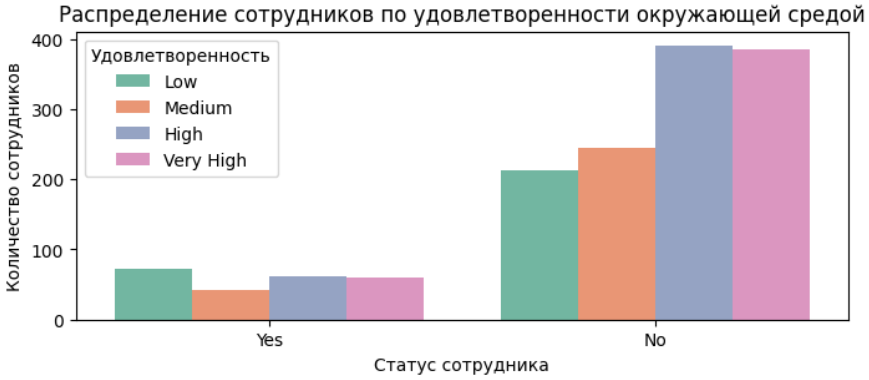
- Анализ сотрудников компании и факторов увольнений (поиск инсайтов, составление рекомендаций стейкхолдерам)

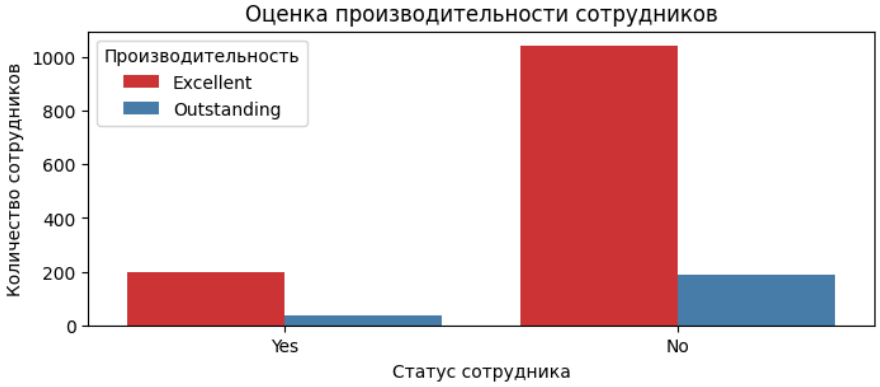
Задача 2

- Построение модели для дальнейшего прогнозирования возможных увольнений

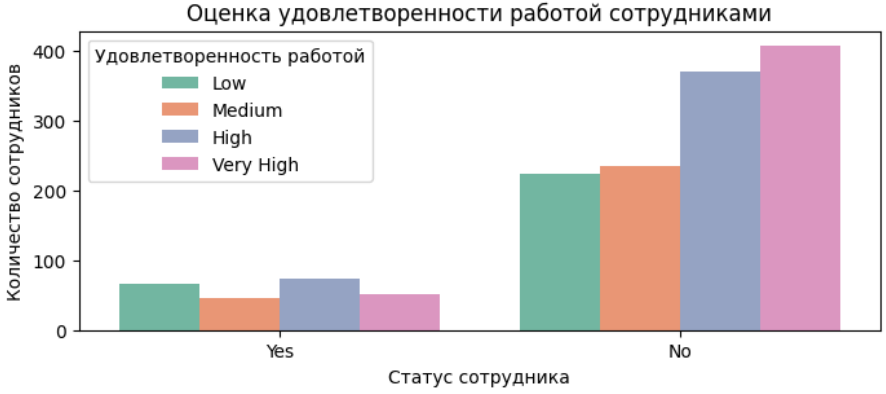
Описание проведенного исследования

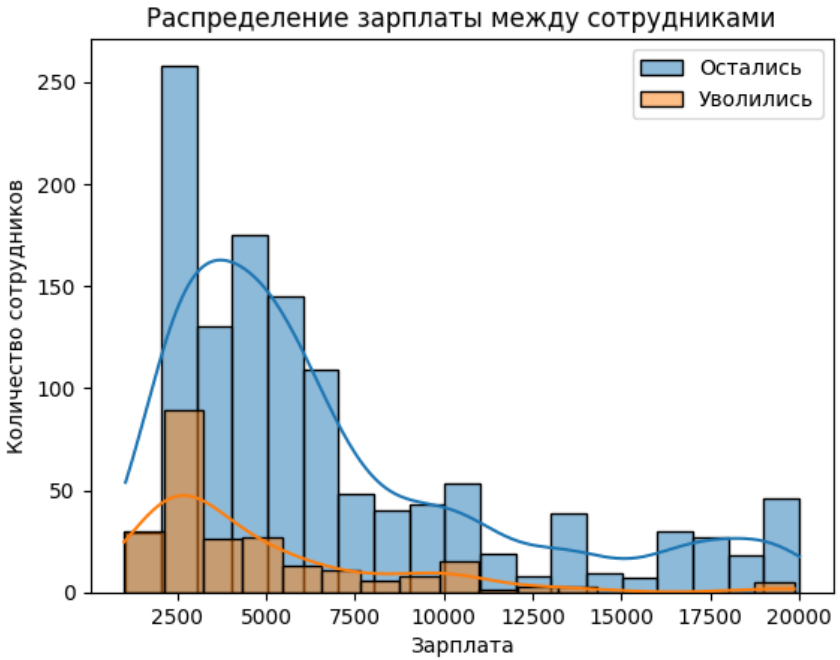
1

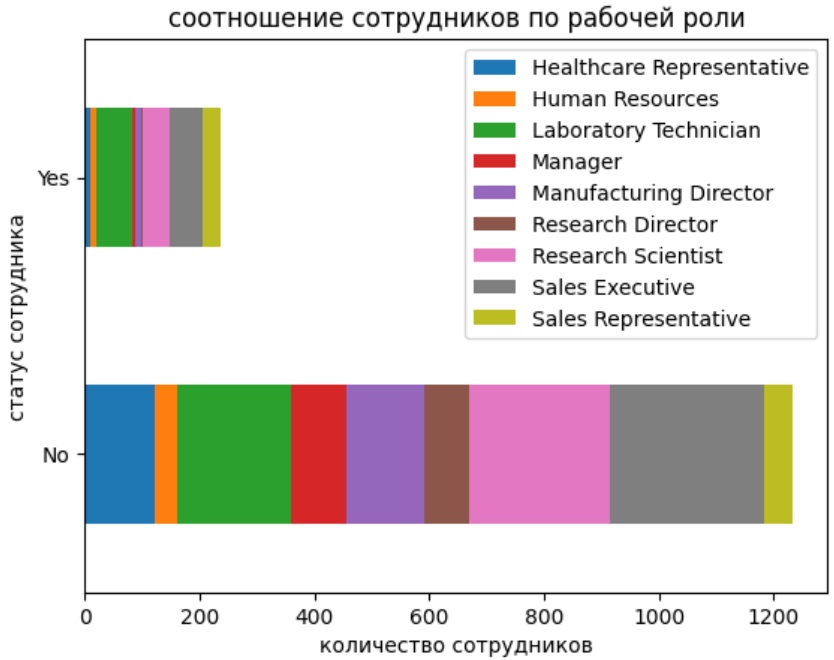

Распределение сотрудников по удовлетворенности окружающей средой
Удовлетворенность
Low
Medium
High
Very High
Количество сотрудников
0
100
200
300
400
Yes
No
Статус сотрудника

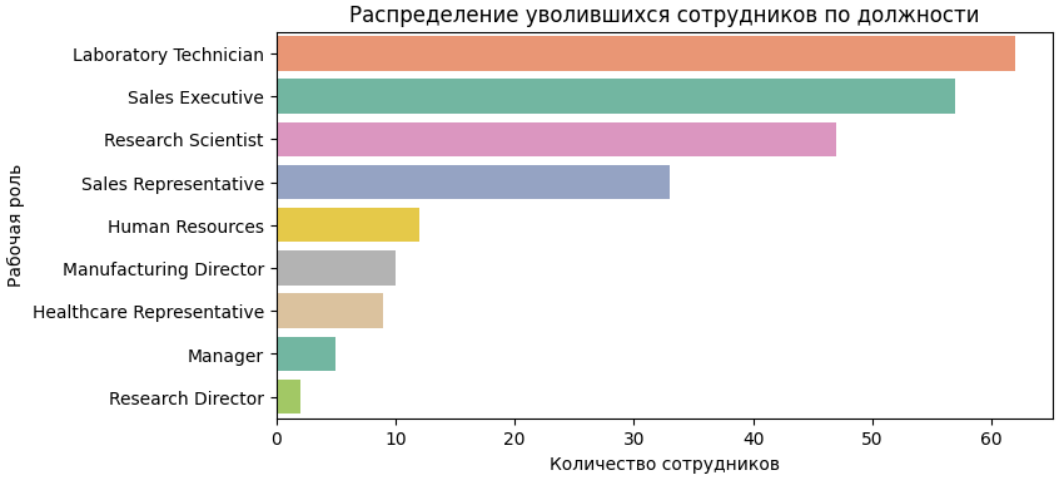

Оценка производительности сотрудников
Производительность
Excellent
Outstanding
Количество сотрудников
0
200
400
600
800
1000
Yes
No
Статус сотрудника

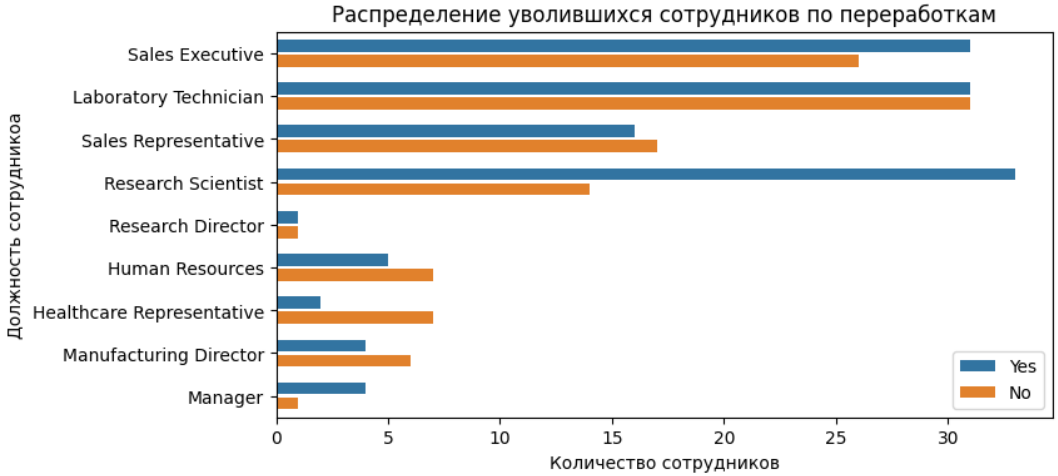
Распределение сотрудников по удовлетворенности отношениями
Удовлетворенность
Low
Medium
High
Very High
Количество сотрудников
0
100
200
300
400
Yes
No
Статус сотрудника


Оценка удовлетворенности работой сотрудниками
Удовлетворенность работой
Low
Medium
High
Very High
Количество сотрудников
0
100
200
300
400
Yes
No
Статус сотрудника


Распределение зарплаты между сотрудниками
Остались
Уволились
Количество сотрудников
Зарплата
0
50
100
150
200
250
2500
5000
7500
10000
12500
15000
17500
20000


соотношение сотрудников по рабочей роли
Healthcare Representative
Human Resources
Laboratory Technician
Manager
Manufacturing Director
Research Director
Research Scientist
Sales Executive
Sales Representative
статус сотрудника
Yes
No
0
200
400
600
800
1000
1200
количество сотрудников


Распределение уволившихся сотрудников по должности
Рабочая роль
Laboratory Technician
Sales Executive
Research Scientist
Sales Representative
Human Resources
Manufacturing Director
Healthcare Representative
Manager
Research Director
0
10
20
30
40
50
60
Количество сотрудников


Распределение уволившихся сотрудников по переработкам
Должность сотрудникоа
Sales Executive
Laboratory Technician
Sales Representative
Research Scientist
Research Director
Human Resources
Healthcare Representative
Manufacturing Director
Manager
Yes
No
0
5
10
15
20
25
30
Количество сотрудников

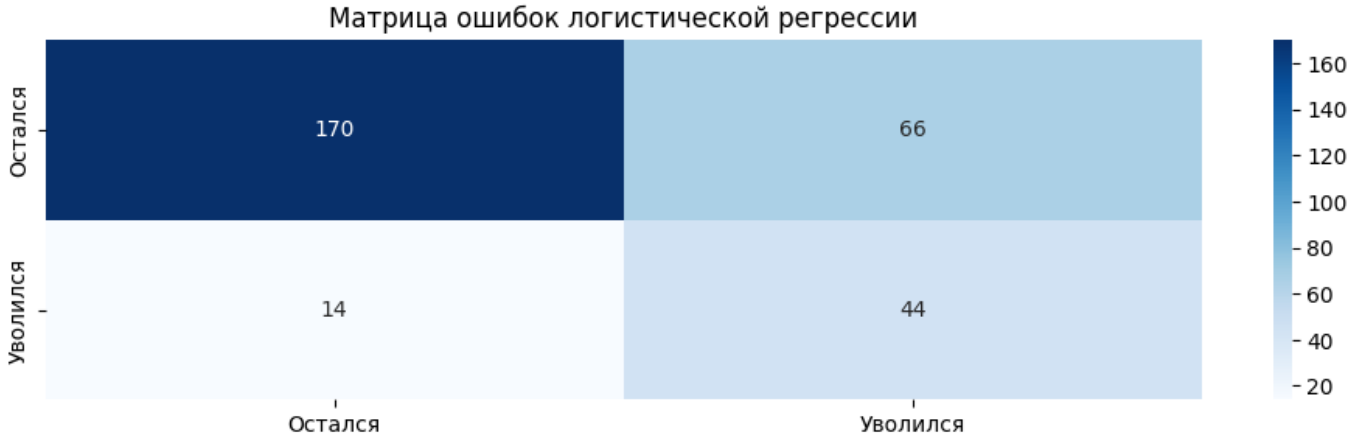
Построение модели

2

Цель построения:

Заранее находить сотрудников которые могут уволиться.

Столбец Attrition Целевая переменная (Уволился — Yes, Остался — No).
Все остальные столбцы признаки.


Матрица ошибок логистической регрессии
Остался
Уволился
170
66
14
44
Остался
Уволился
160
140
120
100
80
60
40
20

Матрица ошибок случайного леса
Остался
Уволился
232
4
44
14
Остался
Уволился
200
150
100
50

Результат построения моделей

1. Precision (Точность) — 0.40 (40%): Этот показатель говорит о качестве прогноза. Из всех сотрудников, которых модель пометила меткой «уволится», только 40% реально покинули компанию. В остальных 60% случаев модель выдала ложную тревогу на лояльных сотрудников. Бизнес-смысл: Модель склонна перестраховываться и искать риски там, где их нет.

2. Recall (Полнота) — 0.76 (76%): Это главный успех логистической регрессии перед случайным лесом. Она смогла вычислить и распознать 76% всех реально уволившихся сотрудников. Она пропустила лишь каждого четвертого (24%), что является отличным показателем. Бизнес-смысл: Мы видим подавляющее большинство людей в зоне риска.

3. F1-score — 0.52: Это сбалансированная метрика. Она подтверждает, что логистическая регрессия работает стабильно. Значение выше 0.5 для такой несбалансированной выборки (где увольняющихся мало) считается хорошим рабочим результатом.

4. Несмотря на умеренную точность (Precision 0.40), логистическая регрессия обладает высокой прогностической силой по сравнению со случайным лесом, обнаруживая 76% (Recall) сотрудников, намеревающихся уйти, при этом показывая лишь незначительное переобучение. В тоже время у случайного леса этот показатель равен лишь 24 %.

Выводы и рекомендации

3

Возможные причины увольнений

1. Уволившиеся подверглись предвзятому отношению со стороны непосредственного руководителя. Причиной могло послужить то, что сотрудник не имел должного опыта чтобы заслужить одобрение со стороны руководителя.

2. Сверхурочный труд уволившихся не был оценен должным образом. Не исключено, что сотрудников необоснованно штрафовали. Также им могли просто не доплатить за сверхурочную работу.

3. Повышенный интерес к выполняемой работе и нацеленность на результат также не были оценены. Для начинающего специалиста это может быть критичным моментом.

4. Чрезмерный объем выполняемых задач возложенный на новых сотрудников.

Рекомендации стейкхолдерам

1. Анонимные опросы сотрудников об условиях работы и взаимоотношениях в коллективе. Это поможет увидеть объективную картину и выявить токсичных руководителей до того, как от них разбежится весь отдел.

2. Проверить систему выплат за переработки. Если сотрудники уходят, значит, либо им мало платят за это, либо они выгорают морально. Нужно либо нанять еще людей, чтобы распределить нагрузку, либо увеличить бонус за переработки.

3. Внедрить программу менторства для молодых кадров и закрепить за каждым новичком опытного напарника, который поможет адаптироваться.

4. Использовать обученную ML-модель для раннего предупреждения увольнений. Периодически давать модели новые данные. Если сотрудник попал в зону риска, HR-менеджер должен провести разговор по душам.